YOMNA BOUALLEGUE

Etudiante Ingénieure Cloud Computing | Développeuse Full-Stack | DevOps

Tunis, Tunisie | +216 26 847 647 | yomna.bouallegue@esprit.tn | linkedin.com/in/yomna-bouallegue-787731273 | github.com/yum19

PROFIL

Etudiante en 3e année du cycle ingénieur en Cloud Computing à l'ESPRIT, avec une expérience pratique en développement full-stack, DevOps, Kubernetes, OpenStack et Machine Learning. J'ai conçu et déployé des applications cloud-native avec React, Spring Boot, Node.js, Docker et Azure. Je recherche un stage en développement logiciel, cloud ou DevOps.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage — Développeuse Full-Stack | Edora LMS

Juillet 2026 – Août 2026

Edora — Portail Analytique pour Moodle LMS

Technologies : *Laravel 13, PHP, PostgreSQL, Redis, React 19, TypeScript, Docker, Nginx, Sanctum, Chart.js*

- Développé un backend Laravel exposant une API et une SPA React 19/TypeScript pour étendre une instance Moodle avec une plateforme analytique séparée, hors de l'instance Moodle en prod.
- Implémenté une authentification native Moodle (échange de token Web Services, sessions chiffrées, auth par cookie Sanctum côté SPA).
- Mis en place des jobs de synchronisation planifiés récupérant cours, notes et complétions depuis Moodle vers une copie locale PostgreSQL, en lecture seule sauf pour trois cas d'écriture précisément scopés.
- Déployé la plateforme en production sur un cluster Kubernetes (k3s) auto-géré sur Azure, avec ingress Traefik, TLS via cert-manager, un pipeline CI/CD Jenkins construisant et poussant automatiquement les images Docker et déployant les releases, monitoring Prometheus/Grafana, et sauvegardes automatisées PostgreSQL/MariaDB.

Stage — Développeuse Full-Stack | Teck Catalyze

Juillet 2025 – Août 2025

FitLife — Plateforme de Coaching Sportif et Nutritionnel

Technologies : *React Native, React.js, Node.js, Express.js, MongoDB, JWT, Docker, Nginx, Azure VM, Figma, Postman*

- Conçu et livré une application complète de coaching sportif et nutritionnel en 6 semaines, de la conception jusqu'au déploiement en production.
- Développé une application mobile React Native multi-rôles (clients, coachs, nutritionnistes) avec suivi d'entraînements, programmes personnalisés, calcul IMC/BMR, géolocalisation et boutique intégrée.
- Mis en place un tableau de bord administratif React.js pour la supervision et l'analyse statistique des données utilisateurs.
- Construit des API REST sécurisées (Node.js, Express.js, JWT, MongoDB) et déployé l'ensemble sur Azure Linux VM avec Docker et Nginx en reverse proxy.

PROJETS ACADÉMIQUES

TFAKADNI — Plateforme de Santé Maternelle Cloud-Native

2025 – 2026

Technologies : *OpenStack, Kubernetes, Docker, Helm, Ansible, Prometheus, Grafana, Alertmanager, Angular, Spring Boot, MySQL, JWT*

- Déployé un cloud privé OpenStack à 7 noeuds sous Ubuntu Server 24.04 (Keystone, Nova, Neutron/OVN, Glance, Cinder, Swift) avec automatisation via Heat Templates imbriqués.
- Configuré un cluster Kubernetes v1.29.15 (kubeadm, Flannel, Containerd) en architecture 3-tiers avec StatefulSets, PVC, HPA et Ingress-nginx.
- Intégré Prometheus + Grafana + Alertmanager et développé un pipeline d'auto-remédiation corrigeant automatiquement les erreurs CrashLoopBackOff via l'API Kubernetes.
- Contribué au développement de la plateforme web Angular + Spring Boot + MySQL sécurisée avec JWT/BCrypt, en méthodologie Agile/Scrum.

MedAssist IA — Plateforme de Diagnostic Médical par Machine Learning

2025 – 2026

Technologies : *Python, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Flask, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, Random Forest, SVM, Logistic Regression*

- Conçu une application médicale pour la détection précoce de maladies graves : cancer du poumon, tumeur cérébrale, diabète, dépression et anxiété.
- Comparé et évalué plusieurs algorithmes ML (Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, LightGBM, SVM, Gradient Boosting) sur 5 datasets médicaux à l'aide de métriques de performance (accuracy, precision, recall, F1-score, AUC).
- Déployé l'interface de prédiction via Flask pour fournir aux médecins des résultats clairs et interprétables en temps réel.

ChronoSerena — Plateforme Médicale Distribuée pour Maladies Chroniques

2024 – 2025

Technologies : *JavaFX, Symfony, PHP, MySQL, REST API, MVC, Singleton Pattern*

- Conçu une plateforme distribuée (application desktop JavaFX + interface web Symfony) pour la gestion des patients atteints de maladies chroniques.
- Appliqué l'architecture MVC, les API REST, le design pattern Singleton et la validation de données avec interfaces réactives.

Brush & Bargain — Application Mobile de Vente et Exposition d'Art *2024 – 2025*
Technologies : *FlutterFlow, Dart, Firebase*

- Développé une application mobile multiplateforme (FlutterFlow) pour l'achat, la vente et l'exposition d'oeuvres d'art avec gestion d'événements, réservations et module de réclamations.

Kadamni — Plateforme Web de Recrutement *2023 – 2024*
Technologies : *PHP, HTML, CSS, MySQL*

- Développé un site de recrutement complet : publication d'offres, gestion des candidatures et administration des comptes employeurs et candidats.

AgroDesk — Application Desktop de Gestion Agricole + Système Arduino *2023 – 2024*
Technologies : *C++, Qt Designer, Oracle DB, Arduino, Moteur Servo*

- Développé une application desktop C++ (POO) avec Qt Designer pour la gestion d'exploitations agricoles, couplée à un module Arduino de planification automatisée de l'alimentation des animaux (moteur servo, bouton poussoir).

Système de Sécurité Bancaire — Microcontrôleur PIC16F877 *2023 – 2024*
Technologies : *C embarqué, PIC16F877, EEPROM, Capteurs gaz/température*

- Conçu un système embarqué de surveillance bancaire (gaz, température) sur PIC16F877 avec déclenchements automatiques d'alarmes et journal des incidents en mémoire EEPROM.

Aryam — Jeu Vidéo 2D (SDL / C) *2022 – 2023*
Technologies : *C, SDL*

- Développé un jeu vidéo 2D narratif en C/SDL dont l'héroïne Aryam combat la dépression pendant le confinement Covid-19, avec boucle de jeu, sprites et détection de collisions.

FORMATION

Cycle Ingénieur — Cloud Computing (3e année) *2023 – Présent*
ESPRIT, Tunis

Baccalauréat Scientifique *2021 – 2022*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Cloud & DevOps : OpenStack, Kubernetes, Docker, Helm, Ansible, Prometheus, Grafana, Alertmanager, Azure VM, Nginx, Heat Templates, Cinder, Swift, Flannel, Ingress-nginx, K3s, Traefik, cert-manager, Jenkins, Docker Hub, AWS

Langages : C/C++, C#, Java, Python, PHP, JavaScript/TypeScript, Dart/Flutter

Web & Mobile : Angular, Laravel, Spring Boot, .NET, React.js, React Native, Node.js, Express.js, Flask, Symfony, JavaFX, Qt, HTML5/CSS3, FlutterFlow, Chart.js

Machine Learning : Scikit-learn, Pandas, NumPy, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, Random Forest, SVM, Logistic Regression

Systèmes Embarqués : Arduino, PIC16F877, C embarqué, Qt Designer, SDL

Bases de données : PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Redis, Oracle, SQL

Outils : Git, GitHub, Postman, Figma, Draw.io, UML, JWT, Sanctum, BCrypt, Agile/Scrum

Langues : Français (B2), Anglais (B2), Allemand (notions), Espagnol (notions)